

Lab 01:

Task 1:

1. Tìm một lượt thuê để thử nghiệm

```
1 select rental_id, customer_id, return_date from rental
2 order by rental_id
3 limit 5;
```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 5 Page No: 1 of 1

	rental_id [PK] integer	customer_id smallint	return_date timestamp without time zone
1	1	130	2005-05-26 22:04:30
2	2	459	2005-05-28 19:40:33
3	3	408	2005-06-01 22:12:39
4	4	333	2005-06-03 01:43:41
5	5	222	2005-06-02 04:33:21

2. Chọn lượt thuê 2

	rental_id [PK] integer	customer_id smallint	return_date timestamp without time zone
1	2	459	2005-05-28 19:40:33

3. Thực hiện transaction

Query
Query History

```

1  begin;
2      update rental set return_date = NOW() where rental_id = 2;
3      insert into payment (customer_id , staff_id , rental_id , amount ,
4          values (459 , 1 , 2 , 99.99 , 'WRONG_DATE_FORMAT' ) );
5  commit;
6  SELECT return_date FROM rental WHERE rental_id = 2;

```

Data Output
Messages
Notifications

```

ERROR:  invalid input syntax for type timestamp: "WRONG_DATE_FORMAT"
LINE 4:  values (459 , 1 , 2 , 99.99 , 'WRONG_DATE_FORMAT' ) ;
                                   ^

SQL state: 22007
Character: 185

```

Ta có thể thấy return_date không cập nhật bởi vì dù câu lệnh cập nhật return_date ban đầu chạy thành công, câu lệnh thêm payment sau đó bị lỗi vì ngày thanh toán không đúng định dạng. Do cả hai câu lệnh nằm trong cùng một transaction, PostgreSQL hủy toàn bộ transaction

*SAVEPOINTS:

1. Rollback toàn bộ transaction

```
7 rollback;|
```

Data Output Messages Notifications

ROLLBACK

Query returned successfully in 177 msec.

2. Chạy thử nghiệm

```
8  
9 begin;  
10  
11 insert into customer (first_name, last_name, email, address_id, store  
12  
13 savepoint user_created;  
14  
15 insert into special_offers (customer_id, code) values (9999, 'FREE');
```

Data Output Messages Notifications

ERROR: relation "special_offers" does not exist
LINE 1: insert into special_offers (customer_id, code) values (9999,...

SQL state: 42P01
Character: 13

Câu này báo lỗi vì bảng special_offers không tồn tại

4. Rollback rồi commit và kiểm thử

```

16 rollback to user_created;
17 commit;
18 select customer_id, first_name, last_name, email, address_id, store_id from customer where email = 'ai@edu.vn' order by customer_id desc;

```

customer_id	first_name	last_name	email	address_id	store_id
603	AI	Student	ai@edu.vn	1	1

Task 2:

1. Rollback;
2. Tạo nhân viên đặt savepoint

```

21 begin;
22
23 insert into staff (first_name, last_name, address_id, email, store_id, active, username, password) values ('AI', 'Student', 1, 'staff.task2@edu.vn'
24
25 savepoint staff_created;

```

customer_id	first_name	last_name	email	address_id	store_id
603	AI	Student	ai@edu.vn	1	1

SAVEPOINT

Query returned successfully in 195 msec.

3. Thử gán vào cửa hàng k tồn tại

```

26
27 update staff set store_id = 9999999 where staff_id = currval(pg_get_serial_sequence('staff', 'staff_id'));

```

customer_id	first_name	last_name	email	address_id	store_id
603	AI	Student	ai@edu.vn	1	1

ERROR: smallint out of range

SQL state: 22003

4. Rollback và thử lại

```

30 rollback to staff_created;
31 update staff set store_id = 1 where email = 'staff.task2@edu.vn';

```

customer_id	first_name	last_name	email	address_id	store_id
603	AI	Student	ai@edu.vn	1	1

UPDATE 1

Query returned successfully in 149 msec.

5. Commit

```
32 commit;
```

Data Output Messages Notifications

COMMIT

Query returned successfully in 113 msec.

6. Kiểm tra

```
32 commit;
33 select staff_id, first_name, last_name, email, store_id from staff where email = 'staff.task2@edu.vn';
```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 1					
	staff_id [PK] integer	first_name character varying (45)	last_name character varying (45)	email character varying (50)	store_id smallint
1	3	AI	Student	staff.task2@edu.vn	1